Lista completa de componentes

Control de Inserción de Trama — Hardware del ESP32

Nivel 1 (Bloque A) + Nivel 2 (Bloques C y D) · todo en un solo ESP32 · con espacio para links y precios

Cómo usar este documento: las tablas listan cada componente con su función y cantidad. La última columna de cada tabla está en blanco para que completes el link de compra y el precio. El Nivel 1 es el control de la botonera (arranque, pausa y retroceso). El Nivel 2 suma el sensor de pasada y lo que hace falta para que el sistema dicte la secuencia del dibujo a través de las bobinas de selección. Los dos niveles corren en el mismo ESP32. La lista vigente, con precios, es Lista_de_componentes_Control_Trama.xlsx.

1. Nivel 1 — Control de Marcha / Pausa / Retroceder (Bloque A)

El ESP32 acciona los botones de Marcha, Pausa y Retroceder del telar mediante relés en paralelo con la botonera, y además sensa (sin accionar) esos mismos tres botones para detectar cuándo alguien los usa a mano.

Componente	Función	Cant.	Link y precio (completar)
ESP32 (NodeMCU / WROOM-32)	El cerebro del sistema. Recibe las órdenes por WiFi y dispara los relés. Opera a 3.3V.	1	
Módulo relé 2 canales (5V, activo-bajo) + módulo relé individual (5V, activo-alto)	Simulan los pulsadores físicos: el de 2 canales para Marcha y Pausa, el individual para Retroceder. Van en paralelo a cada botón.	1 + 1	
Módulo fuente HLK-5M05 (220V→5V, 1A)	Alimenta el ESP32, los relés y el sensado. Es una fuente propia, independiente del telar.	1	
Fusible lento 1A + portafusible	Protege la entrada de 220V del módulo de fuente (valor que indica su datasheet).	1	
Optoacoplador PC817	Sensa (solo lectura) los botones Marcha, Pausa y Retroceder, aislando sus 24V AC del ESP32. Uno por botón.	3	
Puente rectificador DB157 (1A) + capacitor electrolítico 22 µF 50 V	El puente convierte el 24V AC de la botonera en continua y el capacitor mantiene encendido el LED del optoacoplador entre semiciclos: sin él, el sensado manda avisos solos, sin que nadie apriete nada.	3 + 3	
Resistencia 2,2kΩ 1W	Limita la corriente hacia el LED del optoacoplador. Con una botonera de 12 a 18 V va de 1,2 kΩ.	3	
Resistencias 10kΩ 1/4W	Arranque seguro y lectura del sensado: pull-up a 3,3 V en GPIO 25 y 26 y en el GPIO 34 de sensado (el 32 y el 33 usan la pull-up interna del ESP32); la de GPIO 27 va a GND porque su módulo es activo-alto.	4	

Componente	Función	Cant.	Link y precio (completar)
Capacitores: cerámicos 100nF + electrolítico 470 µF	Los de 100 nF filtran el ruido junto a cada módulo; el de 470 µF sostiene los 5 V cuando engancha una bobina de relé.	3 + 1	
Caja IP65, prensacables, cable multifilar sin blindaje, las plaquetas impresas (diseño en Proteus) y borneras	Gabinete estanco y conexionado hacia la botonera del telar.	según armado	
Plaqueta del ESP32: placa, 2 tiras hembra de 19 pines, tiras macho P1 (10) y P2 (5), 15 cables dupont y alambre para 3 puentes	Sumada el 25/10/2026: en la principal impresa la tira del ESP32 quedó con J5 y J7 invertidos. El ESP32 va en esta plaqueta, cableada a la principal por nombre de señal; los puentes reemplazan las tres pistas que faltaron.	1	

2. Nivel 2 — Selección del dibujo por marcos (Bloque D) y sensor de pasada (Bloque C)

Fundamento: como los tejidos de la planta son patrones simples y repetitivos (tipo cortina, con rayas que se repiten), no se necesita control hilo por hilo. Alcanza con controlar marcos (grupos de hilos que suben y bajan juntos). El telar ya tiene las 4 bobinas de selección instaladas y el sistema no las comanda directamente: un relé LCA110 en el lugar de cada lector óptico da la señal que hoy da el agujero del papel.

2.1. Relés de estado sólido en el lugar de los lectores ópticos

Cada LCA110 hace lo que hoy hace un agujero del papel: da la señal en el lugar de su lector. Las plaquetas del telar y las bobinas quedan intactas. Va comandado directo desde un pin del ESP32 (18, 19, 21 o 22).

Componente	Función	Cant.	Link y precio (completar)
Relé OptoMOS LCA110 (DIP de 6 patas)	Da la señal en el lugar de un lector óptico. 350 V, 120 mA, sin corriente mínima: sirve con continua o alterna. Probar un canal en la máquina antes de conectar los otros 3.	4	
Resistencia 330 Ω 1/4W	Limita la corriente del LED de entrada de cada LCA110 (unos 6 mA con 3,3 V). Obligatoria.	4	
Resistencia 10kΩ 1/4W	Mantiene cada salida en bajo mientras el ESP32 arranca: ningún canal se activa solo.	4	
Resistencia de protección 470 Ω 3 W	Lado del telar, del + del conector del lector a la pata 4: limita la corriente ante un error de cableado. 470 Ω 3 W: el lector del C 201 se alimenta con 15 a 30 V (17/10/2026).	4	
Resistencia 10 kΩ ½ W	Lado del telar, de la señal al −: con el relé abierto deja la señal en 0 V, como con papel.	4	
Zócalo DIP de 6 patas	Permite cambiar un LCA110 sin desoldar.	4	
Borneras de 4 vías	Una para el conector de cada lector y otra para dejar aislados y rotulados sus cables.	8	
Borneras atornillables chicas y cable	Empalme con el cableado de los lectores sin soldar sobre los cables viejos.	6 + según recorrido	
Sensor de pasada (Bloque C): LJ12A3-4-Z/BX + PC817 + 1,2 kΩ + 10 kΩ	Un pulso por pasada en GPIO 35. Se alimenta con los 12 a 14 V continuos del telar, aislado por el optoacoplador.	1 de cada	

2.2. Control de los relés

Con cuatro canales alcanzan los pines libres del ESP32: no hace falta registro de desplazamiento. En cada pasada (marcada por el sensor) el ESP32 cierra el relé de la bobina de la fila que corresponde (una sola por fila).

3. Notas para la compra

- La cantidad de canales es 4, uno por bobina de selección del C 201, confirmado con el dueño el 19/09/26.
- Antes de conectar cada LCA110, medir su lector óptico: la alimentación (que elige la resistencia de protección), qué hace la señal con agujero y la corriente con la resistencia de protección en serie (Guia_Conexion_Reles_LCA110.docx). El primero se midió el 17/10/2026: entre 15 y 30 V, así que van las de 470 Ω 3 W.
- Pedir la versión DIP de seis patas (inserción); la SOP-6 es de montaje superficial. Alternativas con el mismo principio: AQY212GH, G3VM-61A1.
- El lado del lector y el lado del ESP32 quedan aislados por el propio relé: nunca unir sus negativos. Lo mismo vale para el sensor de pasada.
- Se descartaron los solenoides con MOSFET IRLZ44N y el registro 74HC595 de una versión anterior: las bobinas ya existen, son de 24 V en alterna y son cuatro.

Diagramas de referencia: el cableado del Nivel 1 está en el diagrama de conexión eléctrica; los canales del Nivel 2 en conexion_final_rele y diagrama_nivel2_marcos, y el sensor en canal_sensor. Todos en la carpeta diagramas/hardware, en SVG y PNG.